北京大学 2025-2026 学年第二学期期中试题参考解答

ycyue10001

---

1. (10 分) 设 D 是平面上的闭圆盘 $x^2+y^2\le 2x+2y$。计算二重积分

$$\iint_D xy\,dxdy.$$

解答 圆盘 D 由不等式 $x^2+y^2\le 2x+2y$ 给出，可化为 $(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$，即以 $(1,1)$ 为圆心、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆盘。作平移变换 $u=x-1, v=y-1$，则区域变为 $u^2+v^2\le 2$，被积函数为 $xy=(u+1)(v+1)=uv+u+v+1$。于是积分

$$\iint_D xy\,dxdy=\iint_{u^2+v^2\le 2}(uv+u+v+1)\,dudv.$$

由于区域关于 u 和 v 对称，且 uv, u, v 均为奇函数（关于 u 或 v），它们在对称区域上的积分为零。因此

$$\iint_{u^2+v^2\le 2}(uv+u+v+1)\,dudv=\iint_{u^2+v^2\le 2}1\,dudv=\pi(\sqrt{2})^2=2\pi.$$

故所求二重积分为 2π.

---

2. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中球体 $x^2+y^2+z^2 \le R^2$ $(R>0)$ 与锥体 $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ 的交集。计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2+y^2)\,dxdydz.$$

解答　积分区域 Ω 是球体 $x^2+y^2+z^2 \le R^2$ 与锥体 $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ 的交集，即球体内位于锥面上方的部分。采用球坐标变换：

$$x = \rho\sin\theta\cos\varphi, \quad y = \rho\sin\theta\sin\varphi, \quad z = \rho\cos\theta,$$

其中 $\rho \ge 0$，$0 \le \theta \le \pi$，$0 \le \varphi \le 2\pi$，体积元 $\mathrm{d}V = \rho^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$。锥面条件 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 化为 $\rho\cos\theta = \rho\sin\theta$，即 $\tan\theta = 1$，故 $\theta = \pi/4$。由 $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ 得 $\cos\theta \ge \sin\theta$，即 $0 \le \theta \le \pi/4$。被积函数 $x^2+y^2 = \rho^2\sin^2\theta$。因此积分化为

$$\iiint_{\Omega} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi/4} \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{R} \rho^4\,\mathrm{d}\rho.$$

计算各积分：

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = 2\pi, \quad \int_0^{R} \rho^4\,\mathrm{d}\rho = \frac{R^5}{5}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/4} (\sin\theta - \sin\theta\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \left[-\cos\theta + \frac{1}{3}\cos^3\theta\right]_0^{\pi/4} = \frac{8-5\sqrt{2}}{12}.$$

相乘得

$$\iiint_{\Omega} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}V = 2\pi \cdot \frac{R^5}{5} \cdot \frac{8-5\sqrt{2}}{12} = \frac{\pi R^5}{30}(8-5\sqrt{2}).$$

---

3. (15 分) 设 $C(R)$ 是平面上的圆周 $x^2+y^2=R^2$ $(R>0)$, 定向是逆时针方向。

$$I(R)=\int_{C(R)}\frac{x\,dy-y\,dx}{(x^2+xy+y^2)^2}$$

是第二型曲线积分，证明:

$$\frac{13\pi}{9R^2}\le I(R)\le\frac{5\pi}{R^2}.$$

证明 将曲线参数化: $x=R\cos\theta$, $y=R\sin\theta$, $\theta\in[0,2\pi)$, 则

$$x\,dy-y\,dx=R^2d\theta,\quad x^2+xy+y^2=R^2\Big(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\Big).$$

于是

$$I(R)=\int_0^{2\pi}\frac{R^2d\theta}{R^4\big(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\big)^2}=\frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{\big(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta\big)^2}.$$

由周期性

$$\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(1+\frac{1}{2}\sin 2\theta)^2}=\int_0^{4\pi}\frac{\frac{1}{2}d\theta}{(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2}$$

记

$$J=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2}=\int_0^{\pi}\sim+\int_{\pi}^{2\pi}\sim.$$

当 $0\le\theta\le\pi$ 时, $1\le(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2\le\frac{9}{4}$, $\frac{4}{9}\le\frac{1}{(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2}\le 1$

当 $\pi\le\theta\le2\pi$ 时, $\frac{1}{4}\le(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2\le 1$, $1\le\frac{1}{(1+\frac{1}{2}\sin\theta)^2}\le 4$

故

$$\frac{1}{R^2}\big(\pi\cdot\frac{4}{9}+\pi\cdot 1\big)\le I(R)=\frac{1}{R^2}\Big(\int_0^{\pi}\sim+\int_{\pi}^{2\pi}\sim\Big)\le\frac{1}{R^2}\big(\pi\cdot 1+\pi\cdot 4\big)$$

即

$$\frac{13\pi}{9R^2}\le I(R)\le\frac{5\pi}{R^2}.$$

证毕。

4. (15 分) 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $x^2+z^2=R^2$ $(R>0)$ 上满足 $x^2+y^2\le R^2, z\ge 0$ 的部分。计算第一型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} z^2\,dS.$$

解答 设圆柱面方程为 $x^2+z^2=R^2$, 且 $z\ge 0$, 则 $z=\sqrt{R^2-x^2}$。曲面 Σ 还需满足 $x^2+y^2\le R^2$, 即投影区域 $D: x^2+y^2\le R^2$。

曲面面积元 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$z_x=-\frac{x}{\sqrt{R^2-x^2}},\quad z_y=0,$$

所以

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{R^2-x^2}}=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} z^2\,\mathrm{d}S=\iint_D \left(R^2-x^2\right)\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=R\iint_D \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

计算二重积分

$$\begin{aligned}\iint_D \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\left(\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\&=\int_{-R}^{R}2(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x=4\int_0^R(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x\\&=4\left[R^2x-\frac{x^3}{3}\right]_0^R=\frac{8R^3}{3}.\end{aligned}$$

因此

$$\iint_{\Sigma} z^2\,\mathrm{d}S=R\cdot\frac{8R^3}{3}=\frac{8R^4}{3}.$$

---

5. (15 分) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ $(0\le z\le h)$ 的外侧。计算第二型曲面积分

$$I=\iint_S x^2\,dy\,dz+y^2\,dz\,dx+z^2\,dx\,dy.$$

解答 设圆柱面 $S:(x-1)^2+y^2=1, 0\le z\le h$，外侧方向。补充上底面 $S_{\text{top}}:z=h,(x-1)^2+y^2\le 1$（法向向上）和下底面 $S_{\text{bottom}}:z=0,(x-1)^2+y^2\le 1$（法向向下），构成封闭曲面 $\Sigma=S\cup S_{\text{top}}\cup S_{\text{bottom}}$，所围区域 Ω 为圆柱体。

由 Gauss 公式，

$$\iint_\Sigma (x^2\,dydz+y^2\,dzdx+z^2\,dxdy)=\iiint_\Omega (2x+2y+2z)\,dV=2\iiint_\Omega (x+y+z)\,dV.$$

作平移 $u=x-1,v=y,w=z$，则 $\Omega:u^2+v^2\le 1, 0\le w\le h$，且 $x=u+1,y=v,z=w$。于是

$$\iiint_\Omega (x+y+z)\,dV=\iiint_\Omega (u+1+v+w)\,dV=0+\pi h+0+\frac{\pi h^2}{2}=\pi h\left(1+\frac{h}{2}\right),$$

故

$$\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}=2\pi h\left(1+\frac{h}{2}\right)=2\pi h+\pi h^2.$$

上底面 S_{top}：$z=h$，法向 $(0,0,1)$，则 $dydz=0, dzdx=0, dxdy=dS$，积分

$$\iint_{S_{\text{top}}} z^2\,dxdy=\iint_{S_{\text{top}}} h^2\,dxdy=h^2\cdot\pi=\pi h^2.$$

下底面 S_{bottom}：$z=0$，法向 $(0,0,-1)$，则 $dxdy=-dS$，但被积函数 $z^2=0$，积分为零。

因此侧面积分

$$I=\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}=\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}-\iint_{S_{\text{top}}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}-\iint_{S_{\text{bottom}}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}=2\pi h.$$

---

6. (15 分) 求微分方程

$$y'' + 4y = \sin x + \cos 2x$$

的通解。

解答

1' 解齐次方程

齐次方程 $y'' + 4y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 4 = 0$，解得 $\lambda = \pm 2i$。因此齐次通解为

$$y^0 = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

2' 求非齐次方程的一个特解

非齐次项由 $\sin x$ 和 $\cos 2x$ 组成，分别设特解并利用叠加原理。

- **对于** $\sin x$：由于 i 不是特征根，设特解形式为 $y_1^* = A\sin x + B\cos x$。代入方程：$y_1' = A\cos x - B\sin x$，$y_1'' = -A\sin x - B\cos x$。则 $y_1'' + 4y_1 = (-A\sin x - B\cos x) + 4(A\sin x + B\cos x) = 3A\sin x + 3B\cos x$。令其等于 $\sin x$，得 $3A = 1$，$3B = 0$，即 $A = \frac{1}{3}$，$B = 0$。所以 $y_1^* = \frac{1}{3}\sin x$。

- **对于** $\cos 2x$：由于 $2i$ 是特征根（对应的齐次解为 $\cos 2x$ 和 $\sin 2x$），需设特解形式为 $y_2^* = x(C\cos 2x + D\sin 2x)$。求导并代入方程（详细计算如下）：

  $$\begin{aligned} y_2^* &= Cx\cos 2x + Dx\sin 2x, \\ y_2' &= C\cos 2x - 2Cx\sin 2x + D\sin 2x + 2Dx\cos 2x, \\ y_2'' &= 4D\cos 2x - 4Cx\cos 2x - 4C\sin 2x - 4Dx\sin 2x. \end{aligned}$$

  则 $y_2'' + 4y_2^* = (4D\cos 2x - 4Cx\cos 2x - 4C\sin 2x - 4Dx\sin 2x) + (4Cx\cos 2x + 4Dx\sin 2x) = 4D\cos 2x - 4C\sin 2x$。令其等于 $\cos 2x$，得 $4D = 1$，$-4C = 0$，即 $C = 0$，$D = \frac{1}{4}$。所以 $y_2^* = \frac{x}{4}\sin 2x$。

因此非齐次方程的一个特解为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = \frac{1}{3}\sin x + \frac{x}{4}\sin 2x.$$

3' 写出通解

通解为齐次通解与特解之和：

$$y = y^0 + y^* = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \frac{1}{3}\sin x + \frac{x}{4}\sin 2x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

---

7. (15 分) 求满足方程

$$y'(x) = xy(x) + x\int_0^1 ty(t)\,dt$$

的所有可导函数 $y(x), x \in [0,1]$.

解答 记 $A = \int_0^1 ty(t)\,dt$，则原方程化为

$$y'(x) = xy(x) + Ax,$$

即一阶线性微分方程 $y'(x) - xy(x) = Ax$。其通解为

$$y(x) = e^{\int x\,dx}\left(\int Axe^{-\int x\,dx}dx + C\right) = e^{x^2/2}\left(\int Axe^{-x^2/2}dx + C\right).$$

计算积分：$\int Axe^{-x^2/2}dx = -Ae^{-x^2/2} + C$，因此

$$y(x) = e^{x^2/2}\left(-Ae^{-x^2/2} + C\right) = -A + Ce^{x^2/2}.$$

其中 C 为任意常数。

将 $y(t) = -A + Ce^{t^2/2}$ 代入 A 的定义：

$$A = \int_0^1 t\left(-A + Ce^{t^2/2}\right)dt = -A\int_0^1 t\,dt + C\int_0^1 te^{t^2/2}dt.$$

计算定积分：

$$\int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 te^{t^2/2}dt = \left[e^{t^2/2}\right]_0^1 = e^{1/2} - 1.$$

于是

$$A = -\frac{A}{2} + C(e^{1/2} - 1) \quad \Rightarrow \quad \frac{3A}{2} = C(e^{1/2} - 1) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{2C}{3}(e^{1/2} - 1).$$

代回 $y(x) = -A + Ce^{x^2/2}$ 得

$$y(x) = Ce^{x^2/2} - \frac{2C}{3}(e^{1/2} - 1) = C\left(e^{x^2/2} - \frac{2}{3}(e^{1/2} - 1)\right).$$

其中 C 为任意实数。